



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

EQUIPO 03

 **LIGURA**

Sistema Mecatrónico **No Destructivo** para la Evaluación de Calidad Interna de **Granadilla**



Proyecto Integrador **2026-2**

César Alejandro
Arárón Apcho Meneses

Paola Andrea Centeno
Bazan

Rodrigo Sebastian
Asmat Mendoza

Juan Vidal Berrocal
Ccapcha

PROBLEMÁTICA

La apariencia externa no revela la **condición interna** de la granadilla

Evaluación externa

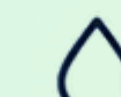
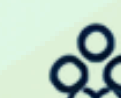
-  Color
-  Tamaño y forma
-  Daños visibles
-  Estado de madurez aparente



?



Calidad interna

-  °Brix
(contenido de sólidos solubles)
-  pH
-  Características de la pulpa
(color, textura, firmeza)



Permite una primera selección, pero no garantiza la calidad interna.



Estos parámetros no pueden determinarse mediante inspección visual externa.



Meta 9.5

aumentar la investigación científica, mejorar las capacidades tecnológicas de los sectores industriales y fomentar la innovación, entre otros aspectos



Meta 12.3

reducir las pérdidas de alimentos a lo largo de las cadenas de producción y suministro, incluidas las pérdidas posteriores a la cosecha



Requisitos de calidad

INACAL señala que el control poscosecha de la granadilla considera parámetros físicos (peso, longitud, diámetro), químicos ("Brix y pH) y sensoriales (color, sabor, consistencia y aroma). [1]

PROBLEMÁTICA

Pérdidas poscosecha y su impacto económico



Pérdidas poscosecha de granadilla

Caso de estudio: Chinchao, Huánuco [2]



Sin manejo poscosecha



Con manejo poscosecha



Relevancia económica de la granadilla en Perú



+ 5 130 ha

cultivadas en Perú [3]

Principales regiones productoras:
Cajamarca, La Libertad, Lima, Huáncro y Junín.



418 t

exportadas en 2025 [4]

Principales destinos:
Países Bajos, España,
Alemania y Francia.



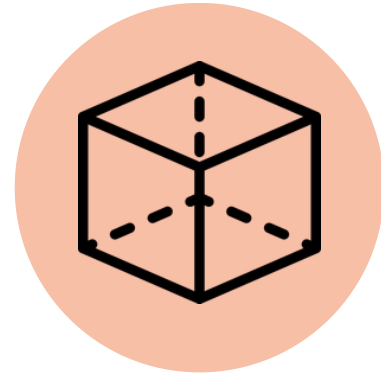
Reducir las pérdidas poscosecha ayuda a preservar el valor comercial de la granadilla peruana.

REQUERIMIENTOS PRINCIPALES



FUNCIÓN PRINCIPAL

Evaluar y clasificar la condición interna de la granadilla de manera no destructiva.



GEOMETRÍA

Altura máxima de 0,20 m y base máxima de 0,15 × 0,15 m.



CINEMÁTICA

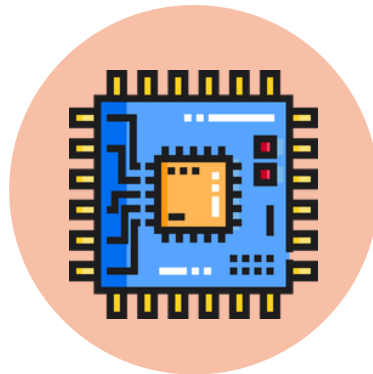
Excitación controlada y repetible, sin impactos como mecanismo principal.



FUERZAS

Mantener el fruto estable durante la sujeción y excitación, sin producir daños visibles.

REQUERIMIENTOS PRINCIPALES



ELECTRÓNICO (HARDWARE)

Generar excitación vibratoria, adquirir la respuesta vibroacústica, medir la masa y accionar la sujeción.



SOFTWARE

Controlar el sistema, procesar y clasificar los datos, y visualizar resultados mediante un dashboard web.

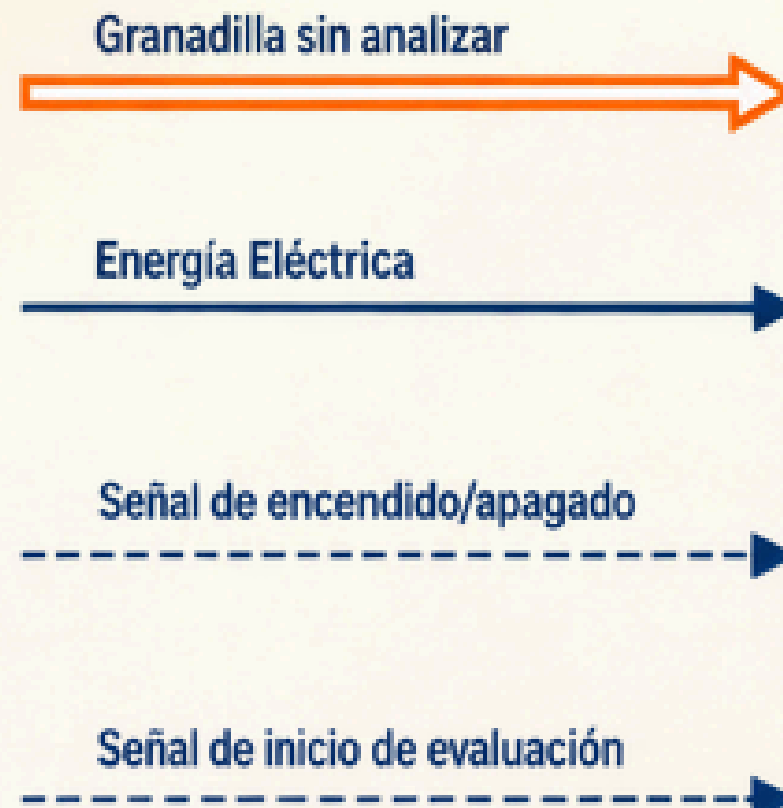


SEGURIDAD

Evitar riesgos mecánicos y eléctricos e incluir un mecanismo accesible de parada ante fallas.

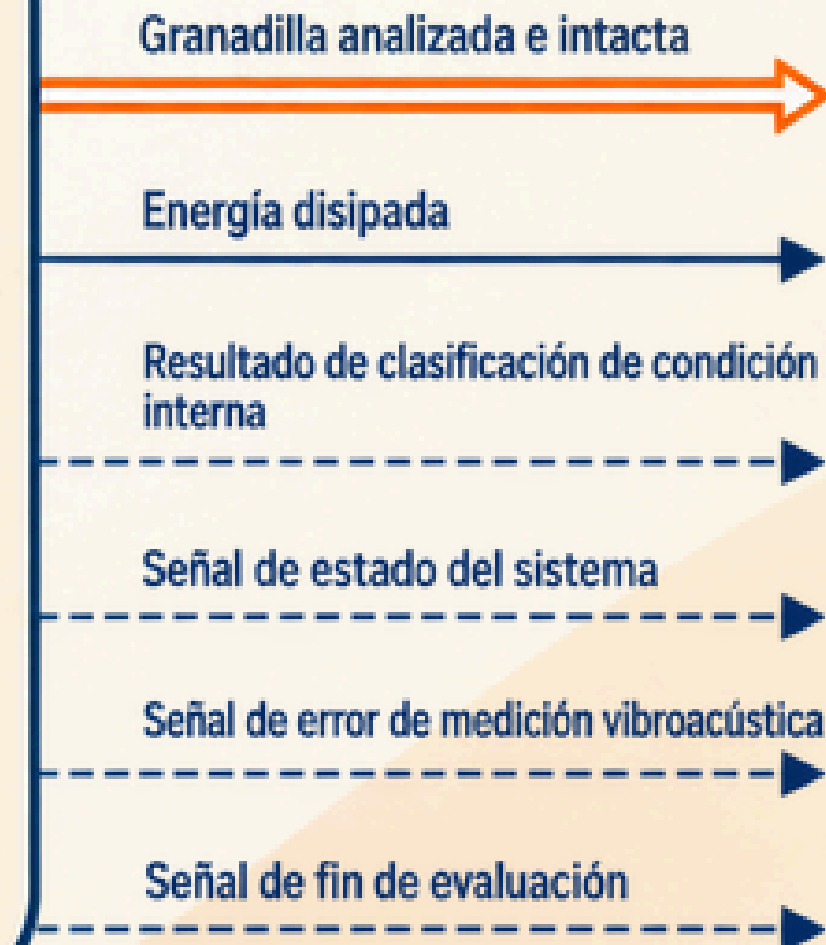
CAJA NEGRA

ENTRADA



**SISTEMA MECATRÓNICO NO
DESTRUCTIVO PARA LA EVALUACIÓN
DE LA CONDICIÓN INTERNA DE
GRANADILLA MEDIANTE EXCITACIÓN
VIBRATORIA CONTROLADA**

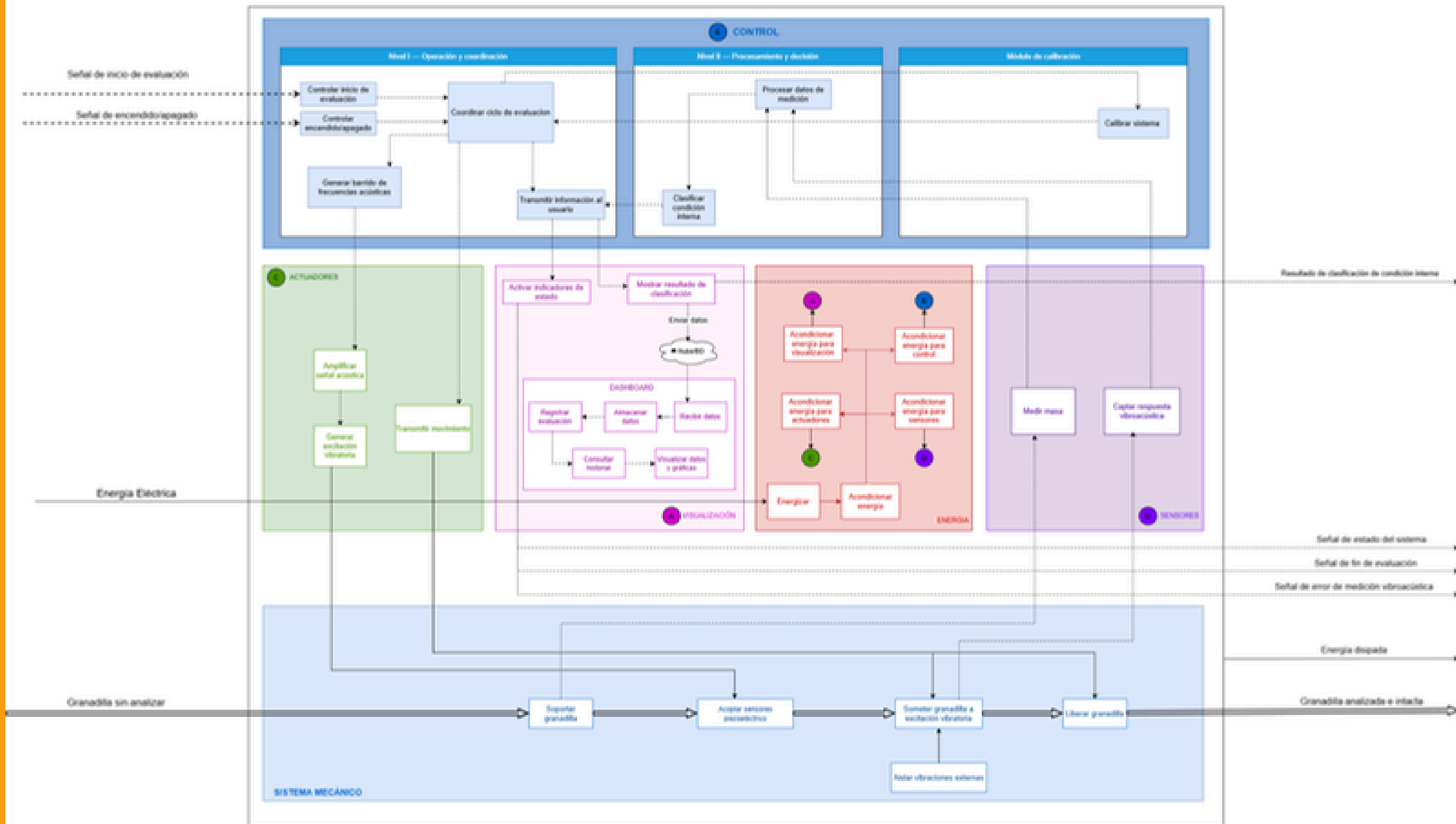
SALIDA



LEYENDA



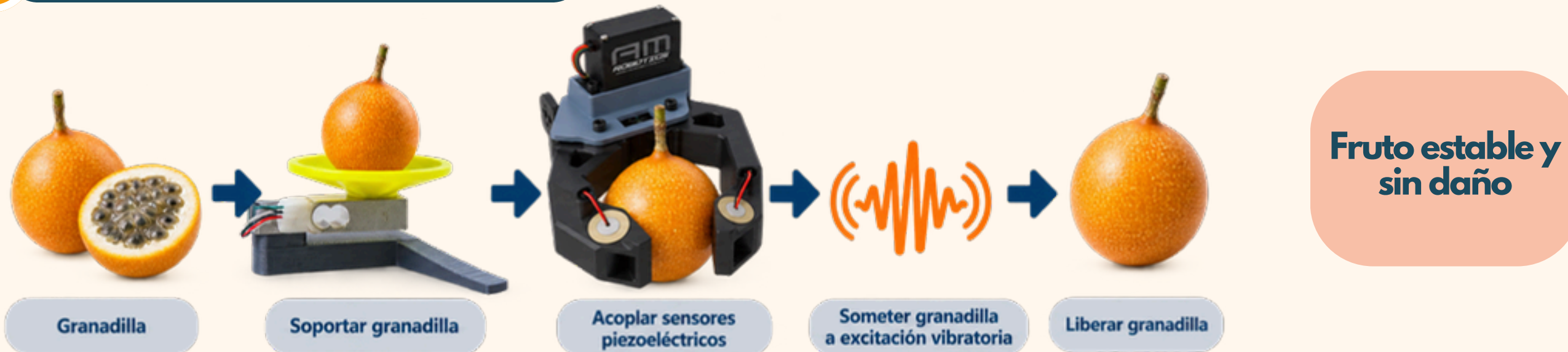
ESQUEMA DE FUNCIONES



¿CÓMO FUNCIONA INTERNAMENTE ?

1

SISTEMA MECÁNICO



2

ACTUADORES



Convierte señal eléctrica en vibración mecánica

3

SENSORES



Variables de entrada para la evaluación

¿CÓMO FUNCIONA INTERNAMENTE ?

4

CONTROL



Gestiona todo el ciclo de evaluación

5

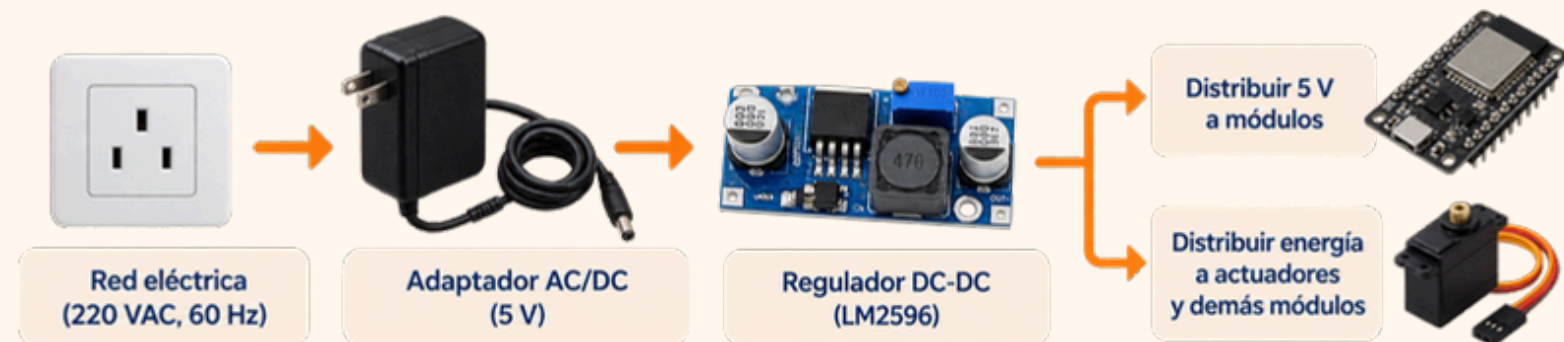
VISUALIZACIÓN



Información visualizada en tiempo real

6

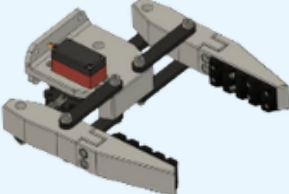
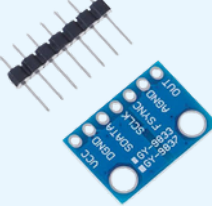
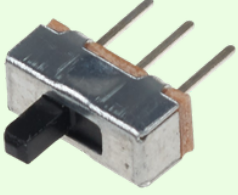
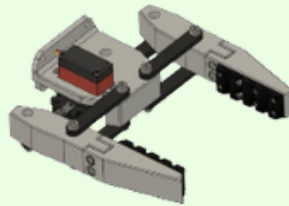
ENERGÍA



Suministro de energía estable para todo el sistema

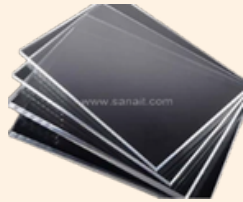
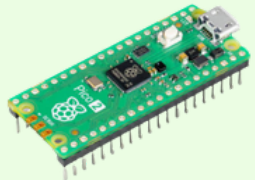
MATRIZ MORFOLÓGICA

Combinación de alternativas tecnológicas por solución preliminar

	Función 1 Fuente de energía	Función 2 Acondicionar energía para actuadores	Función 3 Controlar encendido y apagado	Función 4 Medir masa	Función 5 Controlar inicio de evaluación	Función 6 Transmitir movimiento	Función 7 Acoplar sensores piezoeléctrico	Función 8 Generar barrido de frecuencias acústicas	Función 9 Amplificar señal de ondas
Solución 1	 Pack 4×AA NiMH recargables	 Módulo Buck XL4015 (5A)	 Interruptor de palanca SPST ON/OFF	 Resorte calibrado + potenciómetro lineal	 Tactile switch 12x12mm	 Servomotor DS3218	 Mecanismo de garras concéntricas de 3 dedos	 Módulo generador de funciones XR2206	 TDA2030, amplificador de audio Clase AB
Solución 2	 Adaptador AC/DC 5V	 Módulo Buck LM2596	 Interruptor rocker KCD11 2P	 Celda de carga 1 kg + HX711	 Tactile switch 12x12mm	 Servomotor MG996R	 Gripper de garras suaves (TPU)	 Módulo generador DDS AD9833	 LM386, amplificador Clase AB
Solución 1	 Pack 4×AA NiMH recargables	 Módulo Buck MP1584EN	 Mini switch deslizante SPDT	 Sensor resistivo FSR 500 g	 Pulsador momentáneo	 Servomotor MG996R	 Gripper de garras suaves (TPU)	 Módulo generador de funciones ICL8038	 LM386, amplificador Clase AB

MATRIZ MORFOLÓGICA

Combinación de alternativas tecnológicas por solución preliminar

	Función 10 Transmitir onda acústica	Función 11 Captar respuesta vibroacústica	Función 12 Procesar datos de medición	Función 13 Transmitir información al usuario	Función 14 Mostrar indicadores de estado y clasificación	Función 15 Soportar granadilla	Función 16 Aislar vibraciones externas	Función 17 Gestor de información de evaluación	RESULTADOS
Solución 3	 Percutor electromecánico controlado (solenoid)	 Acelerómetro analógico ADXL335 en contacto	 Arduino Mega 2560	 LoRa 915 MHz E220 + gateway conectado a Internet	 Interfaz móvil o web inalámbrica	 Acrílico cortado a laser	 Soportes elastoméricos	 Flask Servidor web local (Flask)	Concepto C 3.0/5
Solución 1	 Transductor piezoeléctrico de contacto	 Sensor piezoeléctrico de contacto 27 mm	 ESP32 DevKit V1	 Wi-Fi integrado + MQTT/HTTPS	 LED rojo + LED verde + dashboard	 Termoplastico en filamento PLA	 Soportes elastoméricos	 Plataforma IoT/nube(ThingSpeak)	Concepto A 3.75/5 
Solución 2	 Excitador electromagnético tipo voice-coil	 Micrófono de contacto piezoeléctrico	 Raspberry Pi Pico	 Red celular GSM/GPRS mediante SIM800L + HTTP/MQTT	 Pantalla OLED/LCD local	 Madera MDF cortada	 Silentblocks antivibratorios	 Flask Servidor web local (Flask)	Concepto B 3.40/5

EVALUACIÓN PONDERADA

Resultado final de la comparación de conceptos

Criterios de evaluación

Peso



Precisión de detección

25%



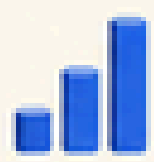
Costo BOM

15%



Complejidad técnica

15%



Calidad de respuesta

15%



Portabilidad y ergonomía

10%



Robustez y seguridad

10%



Consumo energético

10%

Resultados finales

A Concepto A (Base) **3.75**

B Concepto B **3.40**

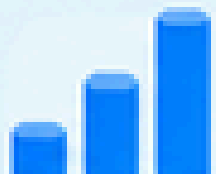
C Concepto C **3.00**

Concepto A (Base)

Criterio	Calificación	Peso	Puntaje
Precisión de detección	3	25%	0.75
Costo BOM	3	15%	0.45
Complejidad técnica	4	15%	0.60
Calidad de respuesta	5	15%	0.75
Portabilidad y ergonomía	4	10%	0.40
Robustez y seguridad	4	10%	0.40
Consumo energético	4	10%	0.40
Total ponderado			3.75

Puntaje final

3.75 / 5

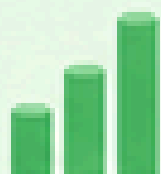


Concepto B

Criterio	Calificación	Peso	Puntaje
Precisión de detección	3	25%	0.75
Costo BOM	5	15%	0.75
Complejidad técnica	3	15%	0.45
Calidad de respuesta	3	15%	0.45
Portabilidad y ergonomía	4	10%	0.40
Robustez y seguridad	3	10%	0.30
Consumo energético	3	10%	0.30
Total ponderado			3.40

Puntaje final

3.40 / 5



Concepto C

Criterio	Calificación	Peso	Puntaje
Precisión de detección	4	25%	1.00
Costo BOM	2	15%	0.30
Complejidad técnica	2	15%	0.30
Calidad de respuesta	4	15%	0.60
Portabilidad y ergonomía	2	10%	0.20
Robustez y seguridad	4	10%	0.40
Consumo energético	2	10%	0.20
Total ponderado			3.00

Puntaje final

3.00 / 5



Recomendación



Concepto A (Base)

Es la alternativa con el mayor puntaje ponderado.

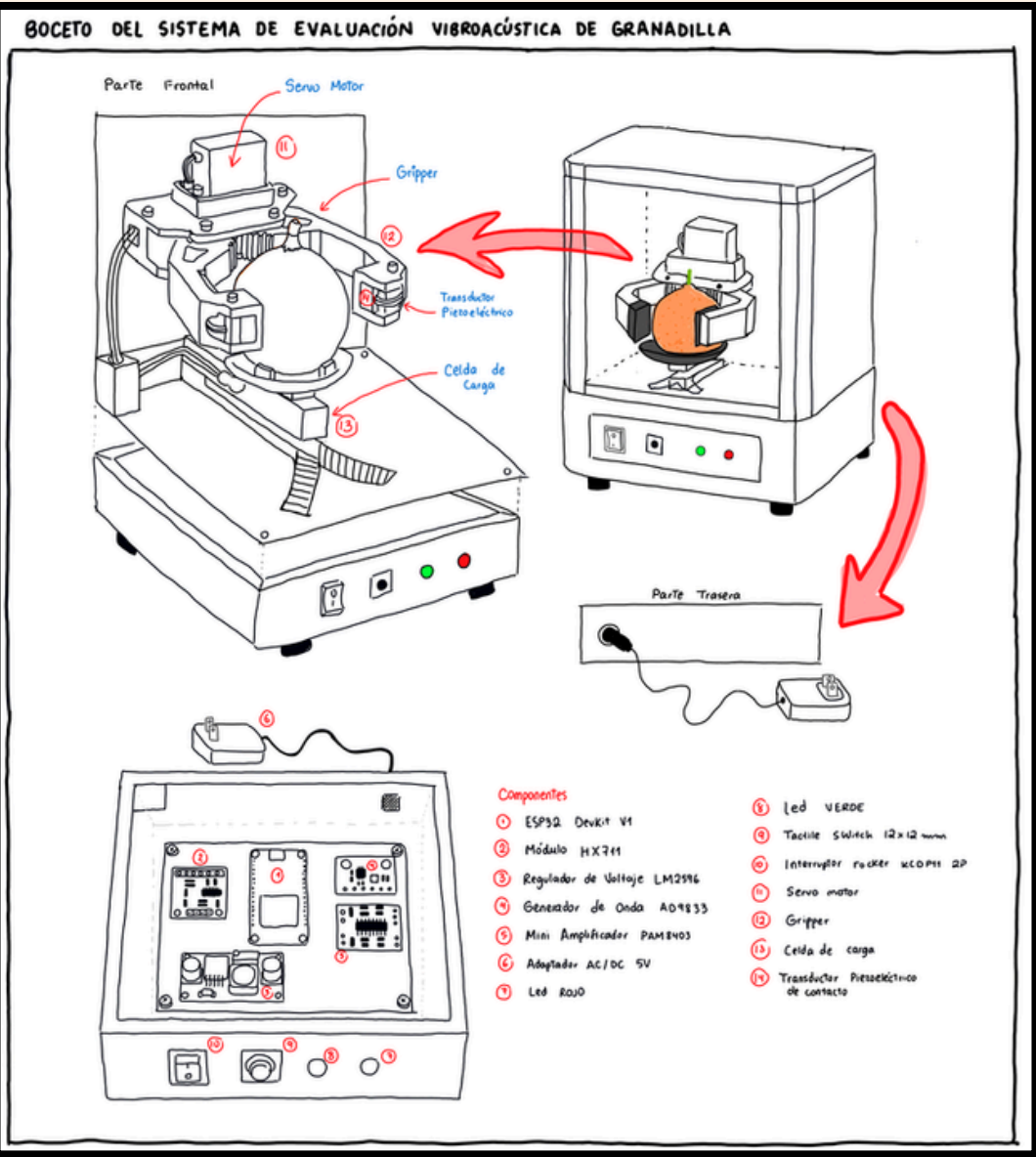
Máximo posible

5.00

BOCETOS

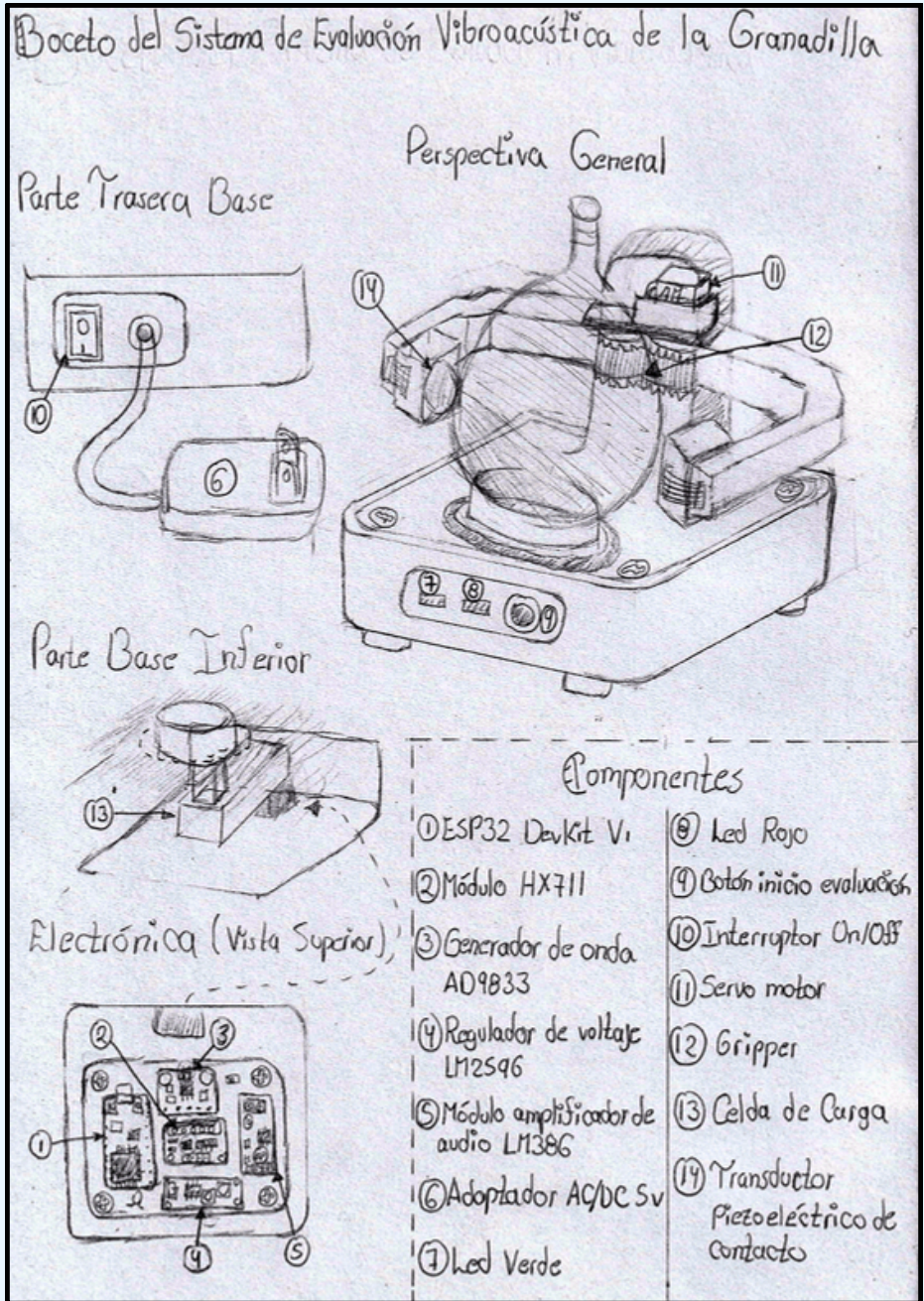
3 Propuesta 3

Cuna con forma de cuenco + gripper de 2 pinzas + carcasa



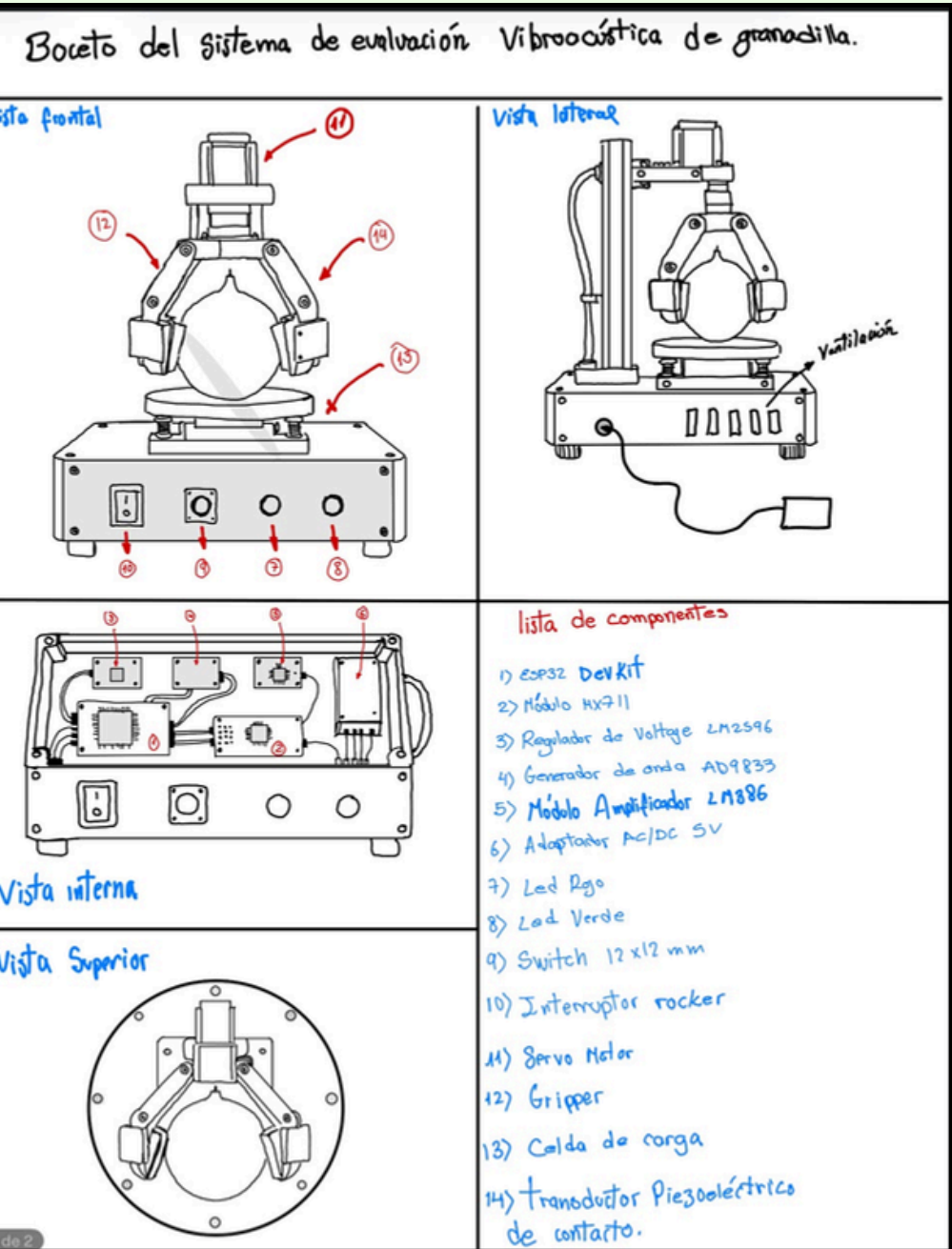
1 Propuesta 1

Soporte en forma de huevera cónica tipo huevera + gripper de 2 pinzas

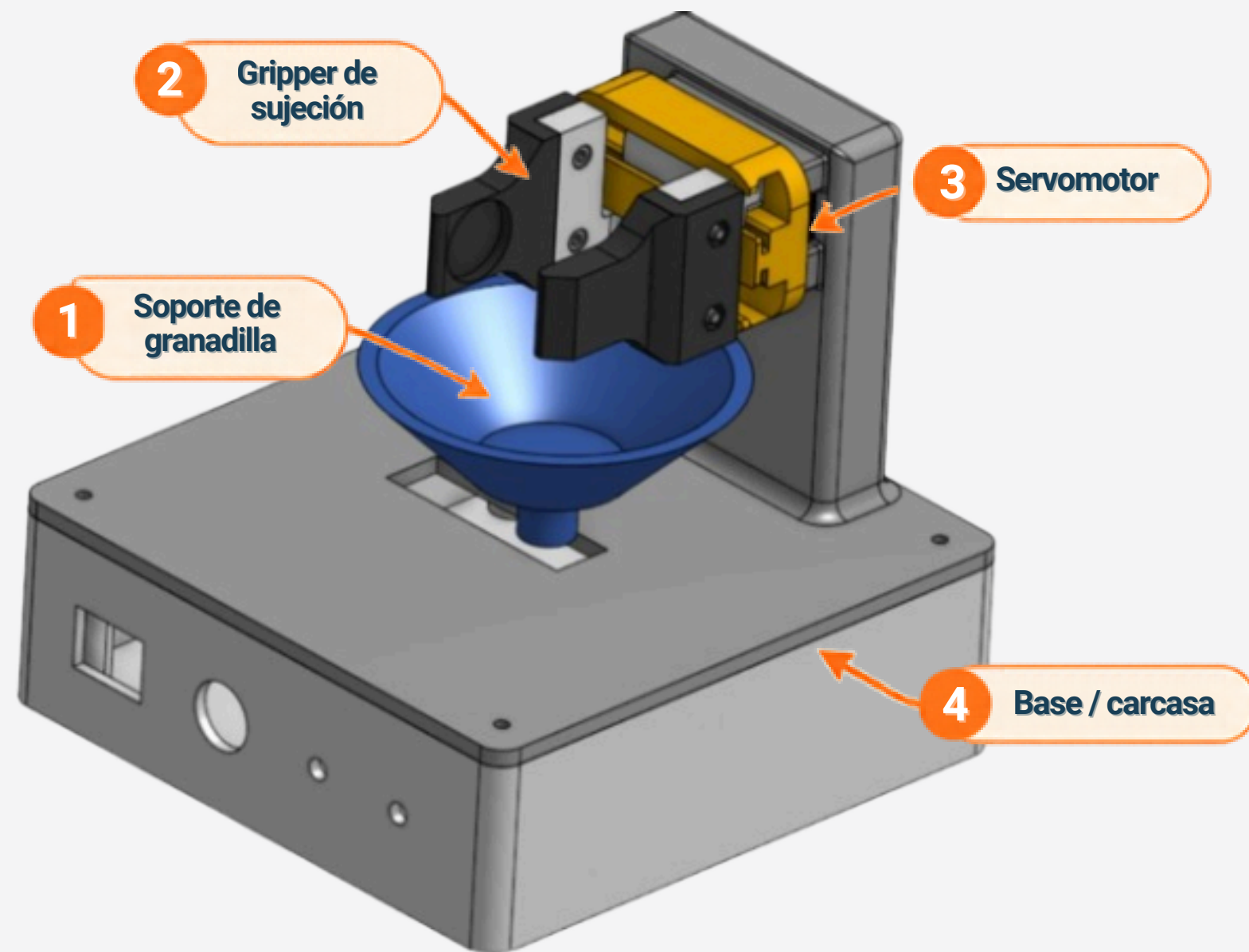


2 Propuesta 2

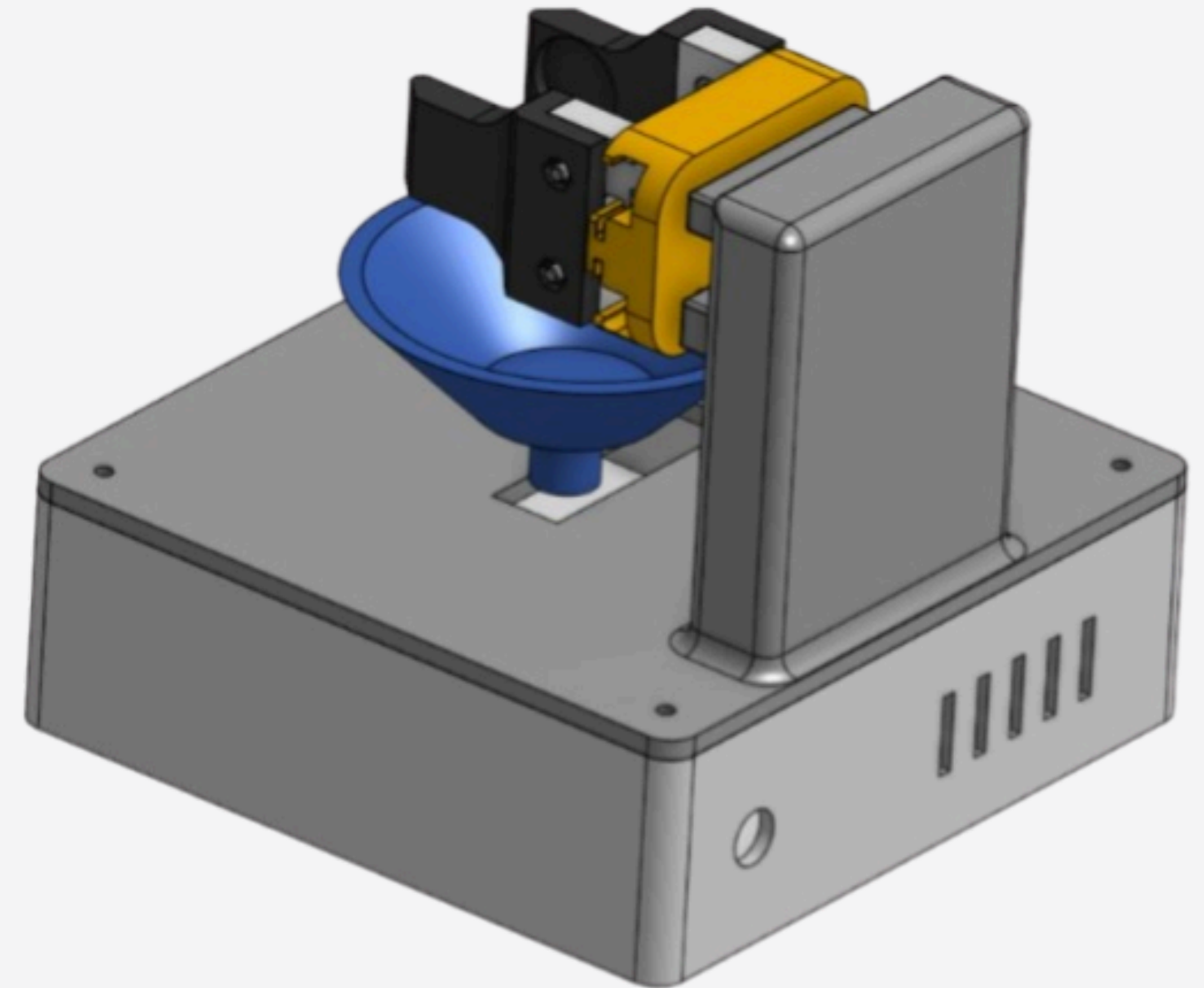
Soporte plano + gripper de 2 pinzas con función de agarre



DISEÑO 3D



Vista isométrica frontal

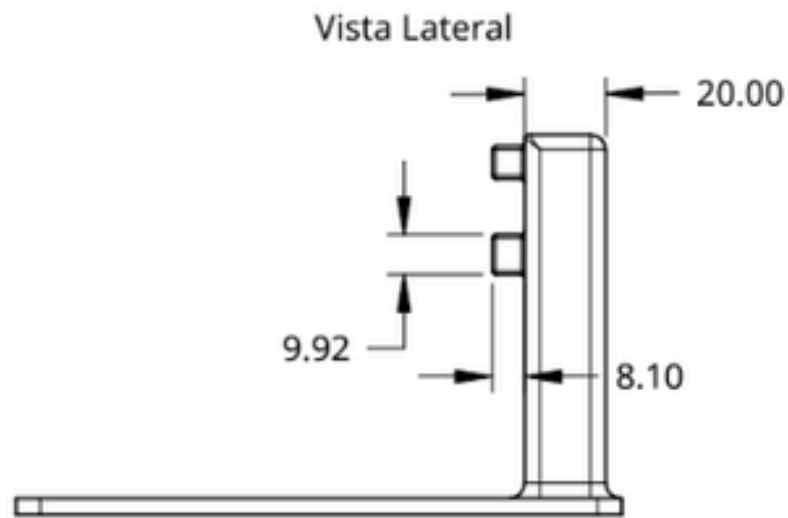
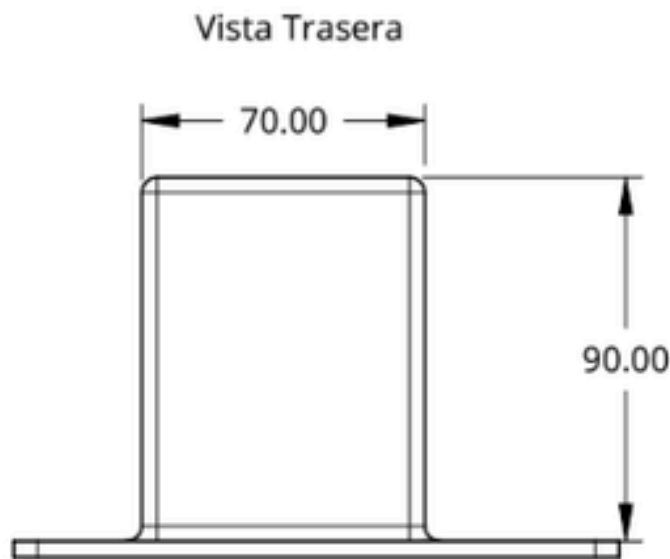
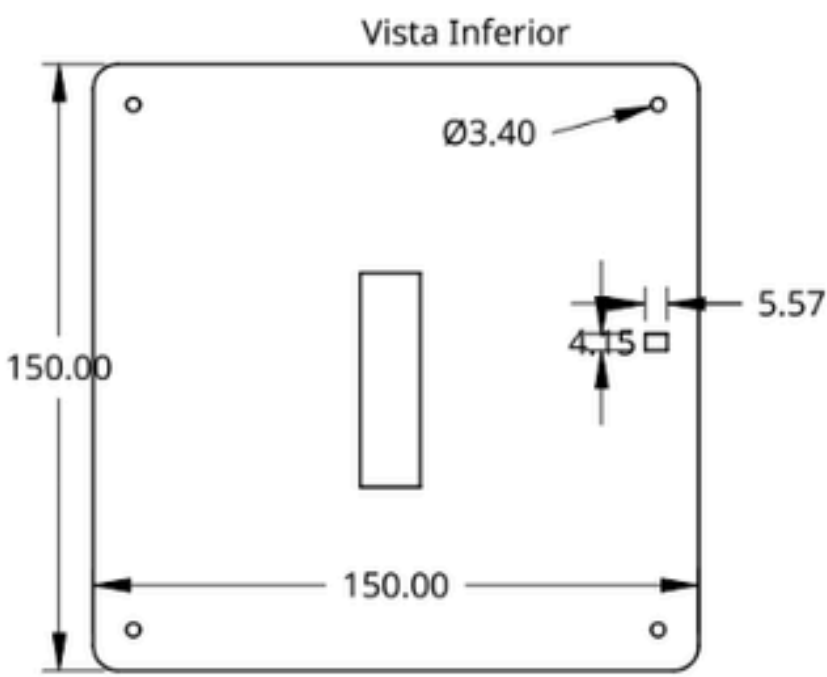
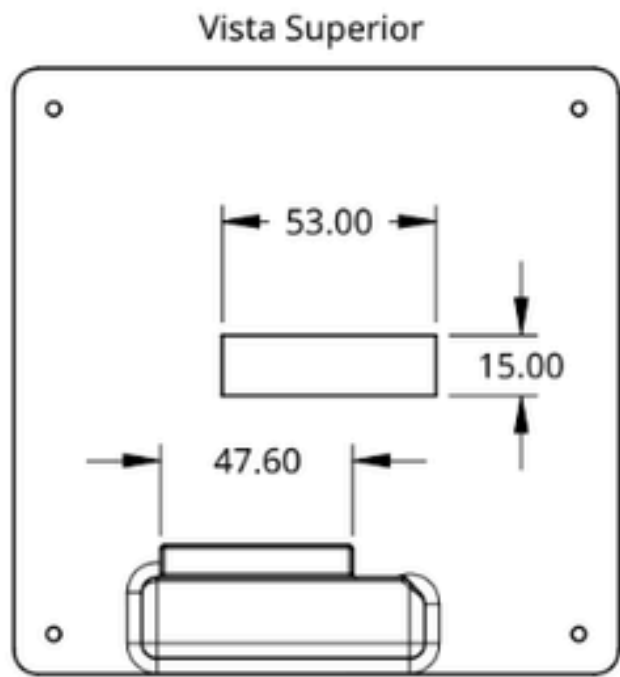


Vista isométrica posterior

El diseño 3D integra el soporte de la granadilla, el mecanismo de sujeción y la estructura principal del sistema Ligura.

PLANOS TÉCNICOS

TAPA Y SOPORTE GRIPER

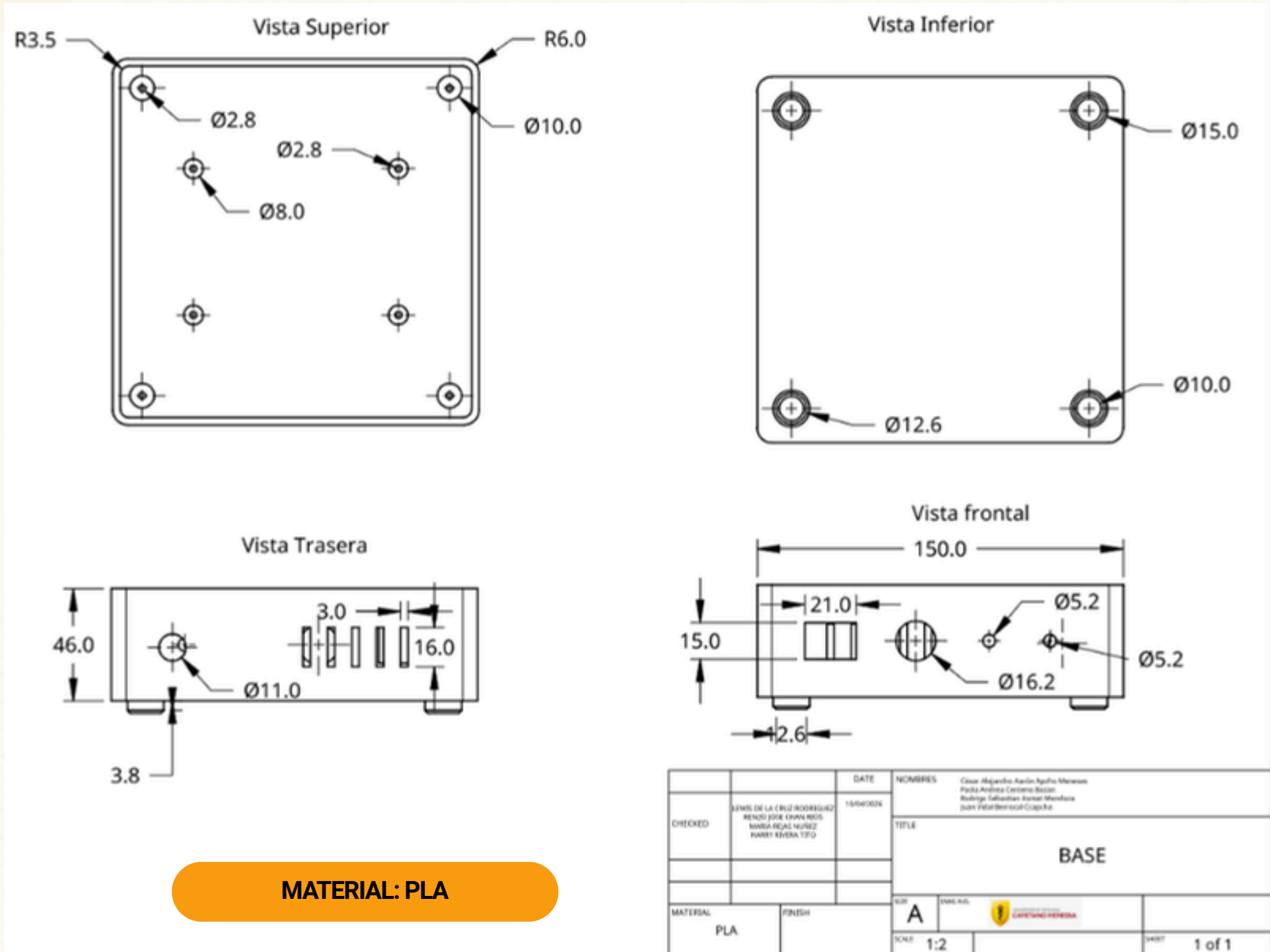


MATERIAL: PLA

		DATE	NOMBRES	César Alejandro Acosta Apolito Meneses Pablo Andrés Carrero Bajan Rodrigo Sebastián Acosta Mendez Juan Víctor Benito Cuycho
CHECKED	LEWIS DE LA CRUZ RODRIGUEZ RENE JOSE CHAN RIOS MARIA REJAS NUÑEZ HARRY RIVERA TITO	10/04/2026	TITLE	TAPA Y SOPORTE DE GRIPPER
			SCR	A
MATERIAL	PLA	FINISH	SCALE	1:2
				1 of 1

PLANOS TÉCNICOS

BASE



FUENTES

- [1] Instituto Nacional de Calidad, “Inacal brinda requisitos de calidad de la granadilla para mejorar su productividad,” *Gob.pe*, 6 abr. 2024. [En línea]. Disponible: <https://www.gob.pe/institucion/inacal/noticias/931172-inacal-brinda-requisitos-de-calidad-de-la-granadilla-para-mejorar-su-productividad>. [Accedido: 4-oct-2026].
- [2] A. N. Espinoza Masgo y N. Mejía Ortiz, “Propuesta de mejoramiento de manejo post cosecha de la granadilla (*Passiflora ligularis* Juss) en el distrito de Chinchao 2016,” tesis de grado, Universidad Nacional Hermilio Valdizán, Huánuco, Perú, 2016. [En línea]. Disponible: <https://hdl.handle.net/20.500.13080/1483>. [Accedido: 4-oct-2026].
- [3] Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, “Argentina abre sus puertas a las exportaciones de la granadilla peruana,” *Gob.pe*, 18 mar. 2022. [En línea]. Disponible: <https://www.gob.pe/institucion/midagri/noticias/592486-argentina-abre-sus-puertas-a-las-exportaciones-de-la-granadilla-peruana>. [Accedido: 4-oct-2026].
- [4] Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, “MIDAGRI: Perú bate récord histórico al exportar 540 productos agrícolas a 115 mercados internacionales,” *Gob.pe*, 6 ene. 2026. [En línea]. Disponible: <https://www.gob.pe/institucion/midagri/noticias/1328355-midagri-peru-bate-record-historico-al-exportar-540-productos-agricolas-a-115-mercados-internacionales>. [Accedido: 4-oct-2026].

iGracias!

***“Cascarones vemos,
pulpas no sabemos”***

